

Uso del pie de rey y el micrómetro

El pie de rey:

El pie de rey consiste en una regla principal, con división mínima de 1 mm, a la que se le adosa una regla secundaria (o nonio) que desliza sobre la primera. El nonio posee una separación entre marcas diferente a la de la regla principal. La combinación de regla principal y nonio permite, de forma muy ingeniosa, medir longitudes más pequeñas que las que permite medir la regla principal sola.

Puede consultarse el fundamento del funcionamiento del nonio, por ejemplo, en la Wikipedia: <https://es.wikipedia.org/wiki/Nonio>

La resolución del pie de rey (medida más pequeña que es capaz de realizar) viene marcada por el nonio. En la foto, puede verse que la resolución del instrumento viene grabada en la esquina inferior derecha del nonio. En la figura se muestran pies de rey de resolución 0.05 mm y 0.02 mm.

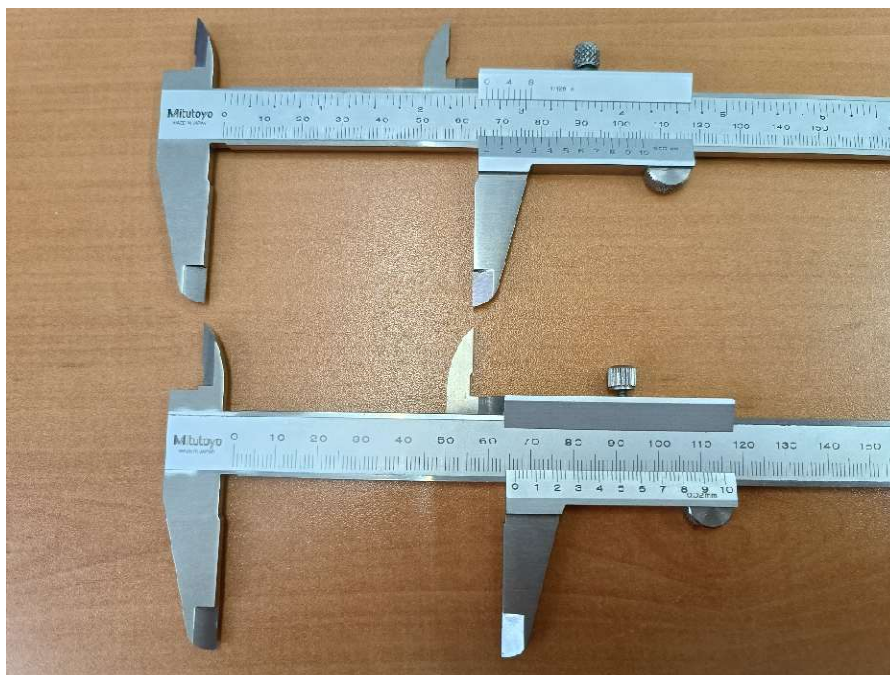


Figura 1. Dos pies de rey de distinta resolución.

La medida del pie de rey viene dada, en primer lugar, por la posición que marca el 0 del nonio sobre la regla principal. En la figura 2, el 0 del nonio está entre los 23 y 24 mm de la regla principal. La lectura del pie de rey será, por tanto, 23,__ mm, donde los decimales __ nos lo dará la correcta lectura del nonio.

El siguiente paso es leer el nonio de izquierda a derecha y determinar la primera división del nonio que coincide (o está lo más cerca posible) con una marca de la regla principal. En la figura 2, es la marca número 13 del nonio la que coincide con una marca de la regla principal. Como cada marca del nonio denota 0.02 mm, el nonio está dando una lectura de $13 \times 0.02 \text{ mm} = 0.26 \text{ mm}$, que tendrán que añadirse a la medida de la escala principal.

Es decir, el diámetro de la moneda medido por el pie de rey es de 23.26 mm. Teniendo en cuenta la resolución del instrumento, 23.26 ± 0.02 mm.



Figura 2. Medida del diámetro de una moneda mediante un pie de rey de resolución 0.02 mm.

La figura 3 muestra la misma medida con un pie de rey de resolución 0.05 mm. Esta medida es 23.25 ± 0.05 mm. ¿Por qué? ¿Son estas dos medidas compatibles?

Nótese que, cuando el pie de rey está completamente cerrado, el 0 del nonio debe coincidir con el 0 de la escala principal. De lo contrario, el instrumento presenta un error de cero que debe ser restado/sumado a cada medida.

El micrómetro:

El micrómetro es un instrumento para la medida de distancias mucho más preciso que el pie de rey. Se basa en un principio de funcionamiento similar al del pie de rey, con el uso de un nonio pero, en este caso, el mecanismo se basa en un tornillo que rota en torno a un eje, proporcionando mayor precisión. La resolución del micrómetro, grabada en su parte posterior (figura 4, izquierda), es de 0.01 mm. Es decir, cada marca del nonio representa una distancia medida de 0.01 mm. La indicación 0-25 indica que lo máximo que permite medir este micrómetro son 25.00 mm.

Nótese que, cuando el micrómetro está completamente cerrado (figura 4, derecha), el 0 del nonio debe coincidir con el 0 de la escala principal. De lo contrario, el instrumento presenta un error de cero que debe ser restado/sumado a cada medida.



Figura 3. Medida del diámetro de una moneda mediante un pie de rey de resolución 0.05 mm.



Figura 4. Resolución del micrómetro (izquierda) y cero del micrómetro (derecha).

Para leer correctamente la medida del micrómetro, debemos contar vueltas de rosca del tornillo.

La figura 4 (derecha) muestra la lectura del micrómetro cuando está totalmente cerrado, es decir, cuando se le han dado al tornillo 0 vueltas de rosca y mide 0.00 mm. La figura 5 (izquierda) muestra lo que se ve cuando al tornillo se le ha dado una vuelta de rosca completa. Nótese que se descubre una marca en la parte inferior de la escala principal. En ese momento, la escala del nonio ha llegado a las 50 marcas (máximo de marcas por vuelta de rosca). Es decir, cuando al tornillo se le da 1 vuelta de rosca completa, éste mide $50 \times 0.01 = 0.50$ mm.

La figura 5 (derecha) muestra lo que se ve cuando al tornillo se le han dado 2 vueltas de rosca completas. Nótese que se descubre una marca en la parte superior de la escala principal. En ese momento, la escala del nonio ha llegado a las 50 marcas/vuelta x 2 vueltas

= 100 marcas. Es decir, cuando al tornillo se le dan 2 vueltas de rosca completas, éste mide $100 \times 0.01 = 1.00 \text{ mm}$.



Figura 5. El micrómetro cuando se le ha dado una vuelta de rosca completa (izquierda) y cuando se le han dado dos vueltas de rosca completas (derecha).

La figura 6 muestra la medida del diámetro del euro con el micrómetro. Nótese que se han descubierto 23 marcas completas en la parte superior de la escala principal. Esto corresponde a $23 \times 100 = 2300$ marcas del nonio. Además, sobre las 23 marcas principales, el nonio ha dado una parte de vuelta de rosca, correspondiente a 22 marcas más del nonio. Por tanto, el nonio ha recorrido en total $2300 + 22 = 2322$ marcas. Como cada marca del nonio corresponde a 0.01 mm , la medida final del micrómetro es $2322 \times 0.01 = 23.22 \text{ mm}$. Teniendo en cuenta la resolución, el resultado de la medida es $23.22 \pm 0.01 \text{ mm}$.



Figura 6. Medida del diámetro de una moneda con un micrómetro de resolución 0.01 mm .